LICEO SCIENTIFICO STATALE «LEONARDO DA VINCI»
MAGLIE (LE)

FONDAMENTI DELLA FISICA

IL METODO SPERIMENTALE, LE GRANDEZZE FONDAMENTALI, LA TEORIA DELLE PROPORZIONI, LE RELAZIONI CARTESIANE ED IL PRONTUARIO DELLE FORMULE INVERSE

Docente:
Prof. Giuseppe De Pascali
Dipartimento di Matematica e Fisica

Classe:
1ª Sezione B
Liceo Scientifico Tradizionale
Anno Scolastico 2026/2027

Monografia Didattica Completa con Spiegazioni Dettagliate, Teoria degli Errori e Schemi Vettoriali TikZ
(Standard Master 4.0)

Indice

1 Il Metodo Scientifico Sperimentale e le Grandezze Fisiche **3**
- 1.1 La Rivoluzione Galileiana e il Metodo Sperimentale . . . 3
- 1.2 Definizione Operativa di una Grandezza Fisica . . . 3
- 1.3 Il Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI) . . . 4
- 1.4 Notazione Scientifica, Prefissi e Ordini di Grandezza . . . 4

2 Gli Strumenti di Misura e la Bilancia a Bracci Uguali **6**
- 2.1 Caratteristiche Metrologiche degli Strumenti . . . 6
- 2.2 La Bilancia a Bracci Uguali: Teoria Meccanica ed Equilibrio Statico . . . 6
  - 2.2.1 Architettura Meccanica . . . 6
  - 2.2.2 Condizione Fisica di Equilibrio dei Momenti Torcenti . . . 7
  - 2.2.3 Indipendenza Rigorosa dall'Accelerazione di Gravità g . . . 7

3 Teoria della Misura, Incertezze e Propagazione degli Errori **9**
- 3.1 L'Inevitabilità dell'Incertezza Sperimentale . . . 9
- 3.2 Valore Attendibile e Incertezza Assoluta . . . 9
  - 3.2.1 Misura Singola . . . 9
  - 3.2.2 Serie di Misure Ripetute (N prove) . . . 9
- 3.3 Errore Relativo ed Errore Percentuale . . . 10
- 3.4 Propagazione delle Incertezze nelle Misure Indirette . . . 11
- 3.5 Cifre Significative e Regole di Arrotondamento . . . 12

4 La Teoria Geometrica delle Proporzioni **14**
- 4.1 Definizione e Proprietà Fondamentale . . . 14
- 4.2 Le Proprietà di Trasformazione delle Proporzioni . . . 14
- 4.3 Calcolo del Termine Incognito e Calcolo Percentuale . . . 15

5 Relazioni di Proporzionalità e Dipendenza Lineare nel Piano Cartesiano **16**
- 5.1 Proporzionalità Diretta ($y = k \cdot x$) . . . 16
- 5.2 Dipendenza Lineare ($y = k \cdot x + q$) . . . 16
- 5.3 Proporzionalità Inversa ($y = \frac{k}{x}$) . . . 17
- 5.4 Linearizzazione dei Dati Sperimentali e Rette Interpolanti . . . 17

6 I Principi di Equivalenza e il Prontuario delle Formule Inverse **19**
- 6.1 L'Equazione come Bilancia a Due Piatti . . . 19
- 6.2 Prontuario delle Formule Inverse Fondamentali del Primo Biennio . . . 20

7 Esercizi e Problemi Svolti dal Libro di Testo **21**
- 7.1 Esercizio 14: Proporzionalità Diretta nel Piano Cartesiano . . . 22
- 7.2 Esercizio 22: Dipendenza Lineare con Intercetta all'Origine . . . 23
- 7.3 Esercizio 26: Proporzionalità Inversa e Ramo di Iperbole Equilatera . . . 25
- 7.4 Esercizio 32: Proporzionalità Quadratica e Moto di Caduta di un Sasso . . . 27

7.5 Esercizio 34: Caduta di un Vaso di Fiori da un Balcone 28
7.6 Esercizio 39: Risoluzione Guidata di un'Equazione Lineare 30

8 Unità di Misura Derivate, Volume e Analisi Dimensionale Rigorosa 32
8.1 La Misura del Volume: Il Litro, Equivalenze Geometriche e Densità dell'Acqua . 32
8.2 Il Metodo dell'Analisi Dimensionale e Verifica di Congruenza delle Equazioni . . 33

9 La Misura Operativa, Errore di Sensibilità, Incertezza e Misure Dirette vs Indirette 35
9.1 Misura della Lunghezza di un'Asta con il Righello ed Errore di Sensibilità (Tavola 15) 35
9.2 L'Incertezza Δx e la Scrittura Formale di una Misura (Tavola 15) 36
9.3 Misure Dirette e Misure Indirette (Tavole 15 e 16) 38

Capitolo 1

Il Metodo Scientifico Sperimentale e le Grandezze Fisiche

1.1 La Rivoluzione Galileiana e il Metodo Sperimentale

La fisica contemporanea nasce nel XVII secolo grazie all'opera di **Galileo Galilei**, che supera la visione speculativa e qualitativa della filosofia aristotelica introducendo il **metodo sperimentale** (o scientifico). La comprensione della natura non può basarsi sul principio di autorità (*ipse dixit*), né su argomentazioni puramente dialettiche, ma sull'interrogazione metodica e rigorosa della realtà materiale.

Il metodo sperimentale si articola in quattro tappe inscindibili e ricorsive:

1. **Osservazione sistematica del fenomeno:** identificazione di un evento naturale e isolamento dei parametri rilevanti, eliminando le circostanze secondarie o contingenti;
2. **Formulazione di un'ipotesi matematica:** elaborazione di un modello concettuale provvisorio espresso in forma di equazioni o relazioni funzionali tra grandezze;
3. **Cimento o Verifica Sperimentale (Esperimento di Laboratorio):** riproduzione controllata del fenomeno in condizioni artificiali prestabilite (*ceteris paribus*, ossia facendo variare un solo parametro alla volta mantenendo costanti tutti gli altri). Se i dati sperimentali smentiscono l'ipotesi, essa viene rigettata o corretta;
4. **Enunciazione della Legge Fisica Universale:** formalizzazione matematica della legge generale che descrive e prevede il comportamento di tutti i sistemi fisici analoghi, valida fino a un eventuale esperimento falsificante.

1.2 Definizione Operativa di una Grandezza Fisica

Nel linguaggio scientifico, non tutte le proprietà di un corpo o di un evento sono indagabili dalla fisica. Sentimenti, preferenze estetiche o qualità puramente soggettive non possono essere trattate quantitativamente.

Definizione Fondamentale: Grandezza Fisica e Definizione Operativa

Una proprietà della materia o di un fenomeno naturale è una **grandezza fisica** se e solo se per essa è stabilita una **definizione operativa**, la quale prescrive:

a) La procedura sperimentale oggettiva e ripetibile con cui effettuare la misurazione;

b) La scelta di un'opportuna **unità di misura omogenea** e l'impiego di uno strumento campione tarato.

Misurare una grandezza fisica significa determinare il rapporto numerico tra la grandezza in esame e l'unità di misura assunta come riferimento:

$$\text{Grandezza Misurata } x = \{x\} \cdot [u]$$

dove $\{x\} \in \mathbb{R}$ rappresenta la misura scalare (il numero) e $[u]$ è l'unità di misura prescelta.

Interpretazione Fisica e Metodologia: Grandezze Intensive ed Estensive

Una fondamentale distinzione termodinamica e meccanica tra grandezze fisiche è la seguente:

- **Grandezze Estensive:** dipendono direttamente dall'estensione o dalla quantità di materia del sistema considerato. Esse godono della proprietà additiva (es. massa m, volume V, lunghezza l, carica elettrica Q, energia interna U).
- **Grandezze Intensive:** sono indipendenti dalla quantità di materia e descrivono lo stato locale del corpo in ogni suo punto infinitesimo (es. temperatura T, pressione p, densità volumica $\rho = m/V$, calore specifico c_s).

1.3 Il Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI)

Per assicurare l'universalità delle comunicazioni scientifiche ed eliminare ambiguità metrologiche, nel 1960 la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure ha istituito il **Sistema Internazionale di Unità (SI)**, fondato su **sette grandezze fondamentali**:

Tutte le altre grandezze fisiche (es. velocità $v = s/t$, forza $F = m \cdot a$, pressione $p = F/S$, energia e lavoro $W = F \cdot s$) sono **grandezze derivate**, ottenute combinando algebricamente le grandezze fondamentali mediante le rispettive definizioni fisiche.

1.4 Notazione Scientifica, Prefissi e Ordini di Grandezza

Nel mondo microscopico e cosmico, le misure fisiche spaziano su scale enormi: dal raggio del protone ($\approx 10^{-15}\,\text{m}$) alla distanza delle galassie remote ($\approx 10^{26}\,\text{m}$). Per evitare scritture ingombranti con decine di zeri, la fisica impiega sistematicamente la **notazione scientifica**.

Grandezza Fondamentale	Simbolo	Unità SI	Simbolo	Costante Universale di Riferimento (Def. 2019)
Lunghezza	l, s, d	metro	m	Velocità della luce nel vuoto ($c = 299\,792\,458\,\mathrm{m/s}$)
Massa	m	chilogrammo	kg	Costante di Planck ($h = 6{,}626\,070\,15 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$)
Intervallo di Tempo	t, τ	secondo	s	Transizione iperfine del cesio-133 ($\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$)
Intensità di Corrente	I, i	ampere	A	Carica elementare ($e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$)
Temperatura Termodinamica	T	kelvin	K	Costante di Boltzmann ($k_B = 1{,}380\,649 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$)
Quantità di Sostanza	n	mole	mol	Costante di Avogadro ($N_A = 6{,}022\,140\,76 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$)
Intensità Luminosa	I_v	candela	cd	Efficacia luminosa monocromatica (K_{cd})

Tabella 1.1: Le sette grandezze fondamentali del Sistema Internazionale (SI).

Definizione Fondamentale: Notazione Scientifica

Un numero reale positivo N è scritto in **notazione scientifica** quando si presenta nella forma:

$$N = m \cdot 10^{p} \qquad \text{con } 1 \leq m < 10 \quad \text{e} \quad p \in \mathbb{Z}$$

dove m è detto **mantissa** (o coefficiente significativo) e p è l'**esponente intero** (potenza di dieci).

Definizione Fondamentale: Ordine di Grandezza

L'**ordine di grandezza** di un numero positivo $N = m \cdot 10^{p}$ è la potenza di dieci più vicina al numero stesso:

- Se $1 \leq m < \sqrt{10} \approx 3{,}162$, l'ordine di grandezza è $\mathbf{10^{p}}$;
- Se $3{,}162 \leq m < 10$, l'ordine di grandezza è $\mathbf{10^{p+1}}$.

Interpretazione Fisica e Metodologia: Esempi di Conversione e Calcolo di Ordine di Grandezza

- Durata di un anno terrestre: $T = 365 \cdot 24 \cdot 3600\,\mathrm{s} = 31\,536\,000\,\mathrm{s} = 3{,}1536 \cdot 10^{7}\,\mathrm{s}$. Poiché $3{,}1536 < 3{,}162$, l'ordine di grandezza è $10^{7}\,\mathrm{s}$.
- Raggio equatoriale terrestre: $R_{\oplus} \approx 6\,378\,000\,\mathrm{m} = 6{,}378 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$. Poiché $6{,}378 > 3{,}162$, l'ordine di grandezza è $10^{7}\,\mathrm{m}$.

Capitolo 2

Gli Strumenti di Misura e la Bilancia a Bracci Uguali

2.1 Caratteristiche Metrologiche degli Strumenti

Ogni strumento di misura, sia esso analogico (con indice e scala graduata) o digitale (con display elettronico), possiede proprietà metrologiche essenziali che ne determinano l'applicabilità e i limiti operativi:

- **Portata (Fondo Scala):** il valore massimo della grandezza fisica che lo strumento è in grado di misurare senza subire danni meccanici o saturazione del segnale;
- **Sensibilità (Risoluzione):** la minima variazione della grandezza misurata capace di provocare un movimento apprezzabile dell'indice o un incremento dell'ultima cifra sul quadrante;
- **Prontezza:** l'intervallo temporale necessario affinché lo strumento fornisca la lettura definitiva stabile dopo essere stato sollecitato;
- **Precisione (Ripetibilità):** l'attitudine dello strumento a fornire misure molto vicine tra loro quando ripetute nelle medesime condizioni sperimentali;
- **Accuratezza:** la capacità dello strumento di fornire una lettura coincidente con il valore convenzionalmente vero del campione tarato.

2.2 La Bilancia a Bracci Uguali: Teoria Meccanica ed Equilibrio Statico

La **bilancia a bracci uguali** è uno dei più antichi e perfetti strumenti di misura della fisica. Essa consente la misura diretta della **massa inerziale e gravitazionale** di un corpo mediante il metodo di **confronto diretto** (o azzeramento) con masse campione tarate.

2.2.1 Architettura Meccanica

Lo strumento è costituito da:

1. Un **giogo rigido orizzontale** di massa ridotta e indeformabile, capace di oscillare attorno a un fulcro centrale;
2. Un **fulcro a coltello** (prismatico, in agata dura o acciaio speciale) appoggiato su un piano orizzontale levigato per ridurre al minimo l'attrito radente;

3. Due **bracci** rigorosamente simmetrici e di eguale lunghezza $b_1 = b_2 = b$;
4. Due **piatti di pesata** sospesi alle estremità dei bracci tramite staffe flessibili;
5. Un **indice centrale (ago)** solidale al giogo e perpendicolare ad esso, la cui estremità scorre davanti a una **scala graduata con zero centrale**.

2.2.2 Condizione Fisica di Equilibrio dei Momenti Torcenti

Consideriamo una massa incognita m_x posizionata sul piatto sinistro e una massa nota di confronto m_0 posizionata sul piatto destro. Su ciascun piatto agisce la rispettiva forza peso diretta verticalmente verso il basso:

$$\vec{F}_{p,x} = m_x \cdot \vec{g}, \qquad \vec{F}_{p,0} = m_0 \cdot \vec{g}$$

dove $\vec{g}$ rappresenta l'accelerazione di gravità locale. La condizione necessaria e sufficiente affinché il giogo si mantenga in perfetto equilibrio statico orizzontale (indice perfettamente sullo zero centrale) è che la risultante dei momenti torcenti delle forze applicate rispetto al fulcro sia nulla:

$$\sum \vec{M}_O = \vec{0} \implies M_{\text{sinistro}} = M_{\text{destro}}$$

Esplicitando i moduli dei momenti (forza per braccio):

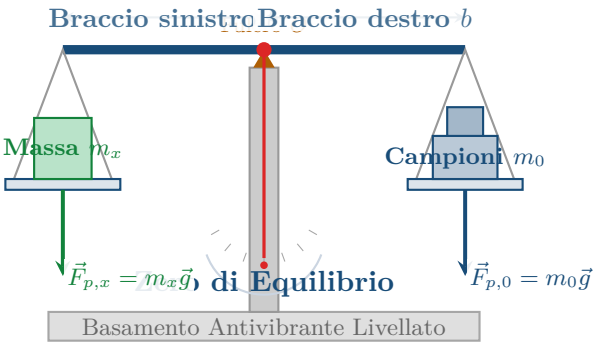
$$F_{p,x} \cdot b = F_{p,0} \cdot b \iff (m_x \cdot g) \cdot b = (m_0 \cdot g) \cdot b$$

Semplificando la lunghezza comune del braccio $b > 0$:

$$m_x \cdot g = m_0 \cdot g$$

Poiché l'accelerazione di gravità locale g agisce in modo rigorosamente identico su entrambi i piatti, possiamo dividere ambo i membri per $g \neq 0$:

$$\mathbf{m_x = m_0}$$



Condizione di Equilibrio dei Momenti: $\sum M = 0 \iff m_x \cdot g \cdot b = m_0 \cdot g \cdot b \implies m_x = m_0$

Figura 2.1: Schema meccanico analitico della bilancia a bracci uguali in equilibrio statico.

2.2.3 Indipendenza Rigorosa dall'Accelerazione di Gravità g

Un'evidenza concettuale straordinaria differenzia la **bilancia a bracci uguali** dal **dinamometro a molla**:

Principio e Legge Fisica: Invarianza Gravitazionale della Bilancia a Bracci Uguali

La bilancia a bracci uguali confronta direttamente due masse mediante l'annullamento della risultante dei momenti. Poiché il fattore g compare a moltiplicare sia al primo sia al secondo membro, esso si elide identicamente. Ne consegue che: **Se una bilancia a bracci uguali è in equilibrio sulla superficie terrestre, essa resterà in perfetto equilibrio sulla Luna, su Marte o all'interno di una stazione spaziale orbitante soggetta a gravità ridotta.** Al contrario, il dinamometro misura la forza peso $F_p = m \cdot g$: sulla Luna la medesima massa allungherebbe la molla di una frazione pari a circa $1/6$ rispetto alla Terra ($g_{\text{luna}} \approx 1{,}62\,\text{m/s}^2$).

Capitolo 3

Teoria della Misura, Incertezze e Propagazione degli Errori

3.1 L'Inevitabilità dell'Incertezza Sperimentale

In fisica sperimentale è assiomatico che **non esiste la misura esatta**: qualsiasi atto di misurazione è inesorabilmente accompagnato da un margine di indeterminazione, detto **incertezza di misura** (o errore sperimentale). Gli errori di misura si classificano rigorosamente in due grandi categorie:

1. **Errori Sistematici:** agiscono sempre nello stesso verso (per eccesso o per difetto) e con la medesima intensità ogni volta che si ripete la misura. *Cause tipiche:* difetto di taratura dello strumento (es. indice non azzerato), deterioramento meccanico, errore di parallasse dell'operatore, variazioni ambientali non compensate. *Proprietà didattica:* gli errori sistematici possono essere individuati, corretti o rimossi mediante opportuna ritaratura dello strumento o raffinamento della procedura.

2. **Errori Casuali (o Accidentali):** sono fluttuazioni imprevedibili, causate da una miriade di fattori microscopici incontrollabili (correnti d'aria, microvibrazioni del banco, impercettibili esitazioni nei riflessi umani al cronometro). Essi agiscono sia per eccesso sia per difetto con pari probabilità statistica. *Proprietà didattica:* gli errori casuali non possono essere eliminati, ma possono essere minimizzati e quantificati statisticamente ripetendo la misura molteplici volte.

3.2 Valore Attendibile e Incertezza Assoluta

Quando si misura una grandezza fisica x, il modo di stimare il **valore attendibile** $\bar{x}$ e l'**incertezza assoluta** Δx dipende dal numero di misurazioni effettuate:

3.2.1 Misura Singola

Nel caso di una singola misura, il valore attendibile coincide con il valore letto sullo strumento, mentre l'incertezza assoluta Δx si assume convenzionalmente pari alla **sensibilità dello strumento**:

$$\bar{x} = x_{\text{letto}}, \qquad \Delta x = \text{Sensibilità dello strumento}$$

3.2.2 Serie di Misure Ripetute (N prove)

Se la misura viene ripetuta N volte nelle stesse condizioni $(x_1, x_2, \ldots, x_N)$:

1. Il **valore attendibile** è la **media aritmetica** dei valori:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_N}{N}$$

2. L'**incertezza assoluta** (per serie brevi, tipiche della didattica liceale) è la **semidispersione massima**:

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

Clausola di garanzia metrologica: se il valore calcolato per la semidispersione massima risulta inferiore alla sensibilità dello strumento impiegato, si assume inderogabilmente come incertezza assoluta la **sensibilità dello strumento**:

$$\Delta x = \max\left(\frac{x_{\max} - x_{\min}}{2},\ \text{Sensibilità}\right)$$

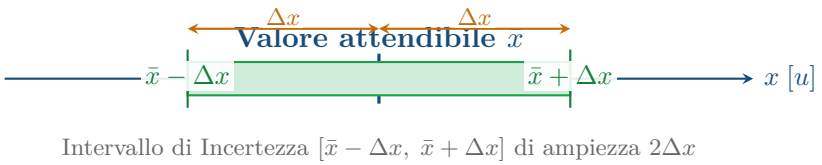
Definizione Fondamentale: Scrittura Standard del Risultato di Misura

Il risultato finale di una misurazione si esprime formalmente indicando il valore attendibile affiancato dall'incertezza assoluta e dall'unità di misura:

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x)\ [u]$$

Tale espressione indica che il valore "vero" della grandezza fisica x_{vero} appartiene con elevata probabilità all'**intervallo di confidenza**:

$$\bar{x} - \Delta x \leq x_{\text{vero}} \leq \bar{x} + \Delta x$$



Intervallo di Incertezza $[\bar{x} - \Delta x,\ \bar{x} + \Delta x]$ di ampiezza $2\Delta x$

Figura 3.1: Rappresentazione geometrica dell'intervallo di confidenza di una misura fisica.

3.3 Errore Relativo ed Errore Percentuale

L'incertezza assoluta Δx, pur essendo fondamentale, non fornisce informazioni sulla **qualità intrinseca della misurazione**. Infatti, commettere un errore assoluto di $\Delta x = 1\,\text{cm}$ nel misurare la lunghezza di una penna di $10\,\text{cm}$ rappresenta una misura assai grossolana (errore del 10%); lo stesso errore di $1\,\text{cm}$ nel misurare la lunghezza di un campo di atletica di $100\,\text{m} = 10\,000\,\text{cm}$ rappresenta invece una misurazione di straordinaria accuratezza (errore dello 0,01%).

Definizione Fondamentale: Errore Relativo ed Errore Percentuale

Si definisce **errore relativo** e_r il rapporto tra l'incertezza assoluta e il valore attendibile della misura:

$$\mathbf{e_r = \frac{\Delta x}{\bar{x}}}$$

L'errore relativo è un **numero puro adimensionale** (privo di unità di misura). Moltiplicando l'errore relativo per cento si ottiene l'**errore percentuale** e_p:

$$\mathbf{e_p = e_r \cdot 100\% = \left(\frac{\Delta x}{\bar{x}}\right) \cdot 100\%}$$

L'errore percentuale misura oggettivamente la precisione della misura: tanto più e_p è ridotto, tanto più la misura è accurata.

3.4 Propagazione delle Incertezze nelle Misure Indirette

Quando una grandezza fisica z non viene misurata direttamente con uno strumento, ma viene ricavata combinando algebricamente altre misure sperimentali (x e y), le incertezze commesse sulle singole misure si propagano sul risultato finale secondo leggi matematiche rigorose:

Principio e Legge Fisica: Leggi di Propagazione delle Incertezze

1. **Somma e Differenza ($z = x + y$ oppure $z = x - y$):**
   L'**incertezza assoluta** della somma o della differenza è rigorosamente uguale alla **somma delle incertezze assolute** delle singole grandezze:

   $$\mathbf{\Delta z = \Delta x + \Delta y}$$

   Avvertenza didattica fondamentale: anche nella differenza $z = x - y$, le incertezze assolute si **sommano sempre**, poiché nel caso peggiore gli errori casuali agiscono in versi opposti allargando l'intervallo di indeterminazione.

2. **Prodotto e Quoziente ($z = x \cdot y$ oppure $z = \frac{x}{y}$):**
   L'**errore relativo** del prodotto o del quoziente è rigorosamente uguale alla **somma degli errori relativi** delle singole grandezze:

   $$\mathbf{e_{r,z} = e_{r,x} + e_{r,y}} \iff \frac{\Delta z}{\bar{z}} = \frac{\Delta x}{\bar{x}} + \frac{\Delta y}{\bar{y}}$$

   Una volta determinato $e_{r,z}$, l'incertezza assoluta si ricava moltiplicando per il valore calcolato di z:

   $$\Delta z = e_{r,z} \cdot \bar{z}$$

3. **Potenza ($z = x^n$ con $n \in \mathbb{Q}$):**
   L'errore relativo di una potenza è pari al prodotto del valore assoluto dell'esponente per l'errore relativo della base:

   $$\mathbf{e_{r,z} = |n| \cdot e_{r,x}}$$

4. **Prodotto per una Costante Esatta ($z = k \cdot x$ con $k \in \mathbb{R}$ privo di errore):**

   $$\Delta z = |k| \cdot \Delta x, \qquad e_{r,z} = e_{r,x}$$

3.5 Cifre Significative e Regole di Arrotondamento

Nella presentazione di una misura sperimentale, non è scientificamente corretto scrivere numeri con un numero arbitrario di cifre decimali restituite dalla calcolatrice. Le cifre che compongono il valore devono riflettere la reale precisione sperimentale.

Definizione Fondamentale: Cifre Significative

Le **cifre significative** di una misura sono tutte le cifre note con certezza più la prima cifra incerta (affetta da errore).

- Tutti i numeri diversi da zero sono cifre significative;
- Gli zeri compresi tra cifre diverse da zero sono sempre significativi (es. 4005 m ha 4 cifre significative);
- Gli zeri a sinistra della prima cifra diversa da zero **non sono mai significativi**, poiché servono solo a posizionare la virgola (es. 0,0032 s ha 2 cifre significative);
- Gli zeri a destra dopo la virgola sono pienamente significativi (es. 5,20 m ha 3 cifre significative, mentre 5,2 m ne ha solo 2).

Attenzione al Tranello: Regole d'Oro di Scrittura dell'Incertezza

1. L'**incertezza assoluta Δx va sempre espressa con UNA SOLA cifra significativa** (eccezionalmente con due cifre se la prima cifra è 1 o 2, es. $\pm 0{,}15$);
2. Il **valore attendibile $\bar{x}$ deve essere arrotondato allo stesso ordine decimale dell'incertezza assoluta**.
   Esempio errato: $x = (4{,}32876 \pm 0{,}02)\,\text{m}$.
   Esempio corretto: $\mathbf{x = (4{,}33 \pm 0{,}02)\,m}$.

Capitolo 4

La Teoria Geometrica delle Proporzioni

4.1 Definizione e Proprietà Fondamentale

In fisica, molte delle leggi cardine (dalla cinematica alla termodinamica) esprimono vincoli di proporzionalità tra grandezze.

Definizione Fondamentale: Proporzione Numerica

Una proporzione è l'uguaglianza formale tra due rapporti numerici:

$$A : B = C : D \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{A}{B} = \frac{C}{D} \qquad (B \neq 0,\ D \neq 0)$$

I termini A e D sono detti **estremi**, mentre B e C sono detti **medi**.

Principio e Legge Fisica: Proprietà Fondamentale delle Proporzioni

In ogni proporzione valida, il prodotto dei medi è rigorosamente uguale al prodotto degli estremi:

$$\mathbf{A \cdot D = B \cdot C}$$

Interpretazione Fisica e Metodologia: Interpretazione Geometrica: Uguaglianza delle Aree Superficiali

La proprietà fondamentale ammette una limpida ed elegante interpretazione geometrica: consideriamo due rettangoli distinti. Il primo rettangolo possiede base A e altezza D, con area superficiale $\mathcal{A}_1 = A \cdot D$. Il secondo rettangolo possiede base B e altezza C, con area superficiale $\mathcal{A}_2 = B \cdot C$. Affermare che i quattro segmenti sono in proporzione $A/B = C/D$ equivale ad asserire che i due rettangoli, pur avendo sagome e proporzioni visibilmente differenti, **racchiudono esattamente la medesima estensione superficiale**:

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \iff A \cdot D = B \cdot C \iff \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$$

4.2 Le Proprietà di Trasformazione delle Proporzioni

Data una proporzione iniziale $A : B = C : D$:

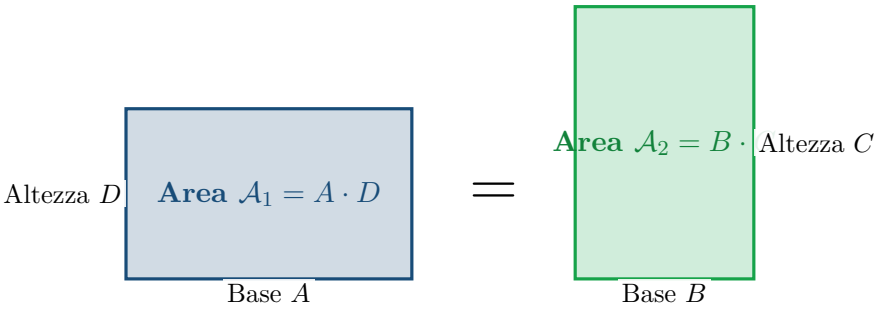


Figura 4.1: Interpretazione geometrica: equivalenza superficiale dei rettangoli degli estremi e dei medi.

1. **Proprietà dell'Invertire:** scambiando ogni antecedente con il proprio conseguente, si ottiene una proporzione valida:
$$B : A = D : C$$

2. **Proprietà del Permutare:** scambiando tra loro i medi oppure gli estremi:
$$\text{Permutare i medi: } A : C = B : D, \qquad \text{Permutare gli estremi: } D : B = C : A$$

3. **Proprietà del Comporre:** la somma del primo e del secondo termine sta al primo (o al secondo) come la somma del terzo e del quarto sta al terzo (o al quarto):
$$(A + B) : A = (C + D) : C, \qquad (A + B) : B = (C + D) : D$$

4. **Proprietà dello Scomporre (per $A > B$ e $C > D$):**
$$(A - B) : A = (C - D) : C, \qquad (A - B) : B = (C - D) : D$$

4.3 Calcolo del Termine Incognito e Calcolo Percentuale

Dalla proprietà fondamentale discende la regola operativa per isolare una quantità incognita x:

- Incognita come estremo: $x : B = C : D \implies \mathbf{x = \dfrac{B \cdot C}{D}}$
- Incognita come medio: $A : x = C : D \implies \mathbf{x = \dfrac{A \cdot D}{C}}$
- Medio proporzionale: $A : x = x : B \implies x^2 = A \cdot B \implies \mathbf{x = \sqrt{A \cdot B}}$

Nel calcolo percentuale, il legame fondamentale è espresso dalla proporzione:

$$\text{Tasso Percentuale } r : 100 = \text{Parte Percentuale } P : \text{Totale Riferimento } N$$

Capitolo 5

Relazioni di Proporzionalità e Dipendenza Lineare nel Piano Cartesiano

5.1 Proporzionalità Diretta ($y = k \cdot x$)

Due grandezze variabili x e y sono **direttamente proporzionali** se il loro rapporto si mantiene costante al variare del sistema:

$$\frac{y}{x} = k = \text{costante} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{y = k \cdot x}$$

- **Comportamento scalare:** se la variabile indipendente x raddoppia, triplica o si dimezza, la variabile dipendente y raddoppia, triplica o si dimezza esattamente dello stesso fattore moltiplicativo.
- **Grafico Cartesiano:** è sempre una **semiretta uscente dall'origine degli assi** $O(0, 0)$.
- **Significato Fisico della Costante k:** rappresenta la pendenza (coefficiente angolare) della retta:
$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
Esempi fisici: Legge oraria del moto uniforme da fermo ($s = v \cdot t$, pendenza = velocità v); Legge della massa per corpi omogenei ($m = \rho \cdot V$, pendenza = densità ρ); Legge di Hooke per la molla ideale ($F = k \cdot \Delta x$, pendenza = costante elastica k).

5.2 Dipendenza Lineare ($y = k \cdot x + q$)

Se al raddoppiare di x la grandezza y cresce ma **non raddoppia**, e la relazione tra le variabili è espressa da un polinomio di primo grado a coefficiente costante:

$$\mathbf{y = k \cdot x + q} \qquad (q \neq 0)$$

si parla rigorosamente di **dipendenza lineare**.

- **Grafico Cartesiano:** è una **retta traslata verticalmente** che non passa per l'origine, ma interseca l'asse delle ordinate nel punto $(0, q)$, detto **intercetta** (o quota iniziale).
- **Proprietà incrementale:** mentre i valori assoluti x e y non sono proporzionali, le loro **variazioni** sono direttamente proporzionali: $\Delta y = k \cdot \Delta x$.
- **Significato Fisico dell'Intercetta q:** rappresenta il valore iniziale della grandezza quando la variabile indipendente è nulla ($x = 0$). *Esempi fisici:* Velocità con partenza in corsa ($v = v_0 + at$, con quota iniziale v_0 e pendenza a); Lunghezza totale di una molla reale ($L = L_0 + \frac{1}{k}F$, con lunghezza a riposo L_0); Massa totale di un liquido con recipiente ($m_{\text{tot}} = \rho V + m_{\text{tara}}$).

5.3 Proporzionalità Inversa ($y = \frac{k}{x}$)

Due grandezze sono **inversamente proporzionali** se il loro prodotto si mantiene rigorosamente costante:

$$x \cdot y = k \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{y = \frac{k}{x}}$$

Nel piano cartesiano, il luogo geometrico dei punti è un **ramo di iperbole equilatera** riferita ai propri asintoti (gli assi cartesiani $x = 0$ e $y = 0$). *Esempi fisici:* Legge di Boyle per i gas a temperatura costante ($p \cdot V = \text{cost}$); Tempo necessario a percorrere una distanza fissa in funzione della velocità ($t = s/v$).

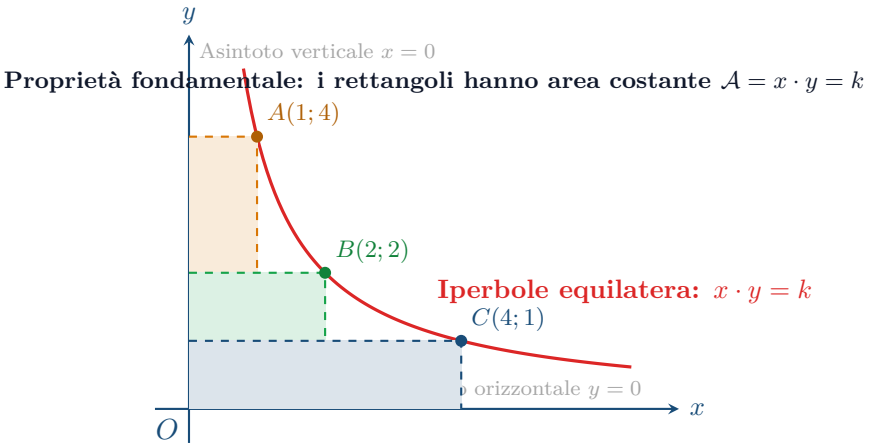


Figura 5.1: Grafico cartesiano della proporzionalità inversa: ramo di iperbole equilatera riferito ai propri asintoti (gli assi cartesiani $x = 0$ e $y = 0$). L'area di qualsiasi rettangolo avente per vertici l'origine e un punto della curva è costante e coincide con la costante di proporzionalità k.

5.4 Linearizzazione dei Dati Sperimentali e Rette Interpolanti

Spesso in laboratorio una legge fisica non è lineare, ma segue un andamento a potenza, ad esempio una **proporzionalità quadratica**:

$$y = k \cdot x^2$$

(es. spazio percorso con partenza da fermo $s = \frac{1}{2}at^2$, oppure energia cinetica $E_k = \frac{1}{2}mv^2$). Il grafico cartesiano (x, y) è un arco di parabola. Poiché ad occhio nudo è estremamente difficile valutare se una serie di punti sperimentali appartiene esattamente a una parabola o a una curva cubica, i fisici utilizzano la tecnica della **linearizzazione**:

1. Si definisce una nuova variabile ausiliaria $X = x^2$;
2. Si riscrive la relazione nella forma lineare $y = k \cdot X$;
3. Si costruisce il grafico ponendo $X = x^2$ in ascissa e y in ordinata: i punti sperimentali si allineano lungo una perfetta retta passante per l'origine, la cui pendenza fornisce direttamente la costante fisica k.

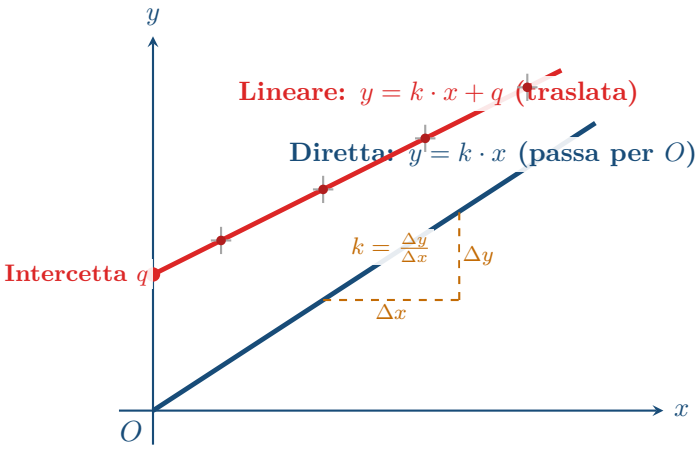


Figura 5.2: Confronto cartesiano: proporzionalità diretta per l'origine e dipendenza lineare con intercetta e barre d'errore.

Capitolo 6

I Principi di Equivalenza e il Prontuario delle Formule Inverse

6.1 L'Equazione come Bilancia a Due Piatti

Un'equazione fisica $A = B$ rappresenta uno stato di perfetto equilibrio statico tra il membro di sinistra e il membro di destra, esattamente come una bilancia a due piatti orizzontale. Per isolare un'incognita (ricavare la "formula inversa") occorre applicare i due principi fondamentali di equivalenza delle equazioni:

Principio e Legge Fisica: I Due Principi di Equivalenza

1. **Primo Principio (Addizione / Sottrazione):** Aggiungendo o sottraendo la medesima quantità a entrambi i membri, l'uguaglianza si conserva:

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \pm C = B \pm C$$

Regola del trasporto: un termine additivo può passare da un membro all'altro purché cambi di segno.

2. **Secondo Principio (Moltiplicazione / Divisione):** Moltiplicando o dividendo entrambi i membri per una quantità non nulla ($C \neq 0$), l'uguaglianza si conserva:

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \cdot C = B \cdot C \qquad \Big(C \neq 0\Big)$$

Regola del coefficiente: per isolare l'incognita moltiplicata per un fattore k, si dividono ambo i membri per k.



Principio di Simmetria Operativa: Qualsiasi operazione algebrica eseguita sul membro sinistro ($+C, -C, \cdot C, /C$) deve essere applicata identicamente sul membro destro per mantenere inviolata l'uguaglianza fisica.

Figura 6.1: Rappresentazione meccanica dei principi di equivalenza delle equazioni.

6.2 Prontuario delle Formule Inverse Fondamentali del Primo Biennio

La tabella seguente sintetizza le formule inverse delle relazioni fisiche più utilizzate:

Legge Fisica	**Formula Diretta**	**Formule Inverse**	**Significato delle Variabili**
Moto Rettilineo Uniforme	$v = \frac{s}{t}$	$s = v \cdot t, \quad t = \frac{s}{v}$	v: vel., s: spazio, t: tempo
Accelerazione Media	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\Delta v = a \cdot \Delta t, \quad \Delta t = \frac{\Delta v}{a}$	a: acc., Δv: var. vel., Δt: intervallo
Densità Volumica	$\rho = \frac{m}{V}$	$m = \rho \cdot V, \quad V = \frac{m}{\rho}$	ρ: densità, m: massa, V: volume
Forza Peso	$P = m \cdot g$	$m = \frac{P}{g}, \quad g = \frac{P}{m}$	P: peso, m: massa, g: gravità
Legge di Hooke (Molla)	$F = k \cdot \Delta x$	$\Delta x = \frac{F}{k}, \quad k = \frac{F}{\Delta x}$	F: forza, k: cost. elastica, Δx: allung.
Legge Oraria Lineare	$v = v_0 + at$	$t = \frac{v - v_0}{a}, \quad v_0 = v - at$	v_0: vel. iniziale, a: acc., t: tempo
Pressione Idrostatica	$p = \frac{F}{S}$	$F = p \cdot S, \quad S = \frac{F}{p}$	p: pressione, F: forza normale, S: superficie
Energia Cinetica	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$m = \frac{2E_k}{v^2}, \quad v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$	E_k: energia cinetica, m: massa, v: vel.

Tabella 6.1: Prontuario delle formule inverse fondamentali per il primo biennio scientifico.

Capitolo 7

Esercizi e Problemi Svolti dal Libro di Testo

In questa sezione vengono riportati e risolti rigorosamente tutti e soli gli esercizi assegnati ed effettivamente presenti nel quaderno di lavoro, corredati dalle rispettive scansioni ad alta risoluzione tratte direttamente dal libro di testo.

7.1 Esercizio 14: Proporzionalità Diretta nel Piano Cartesiano

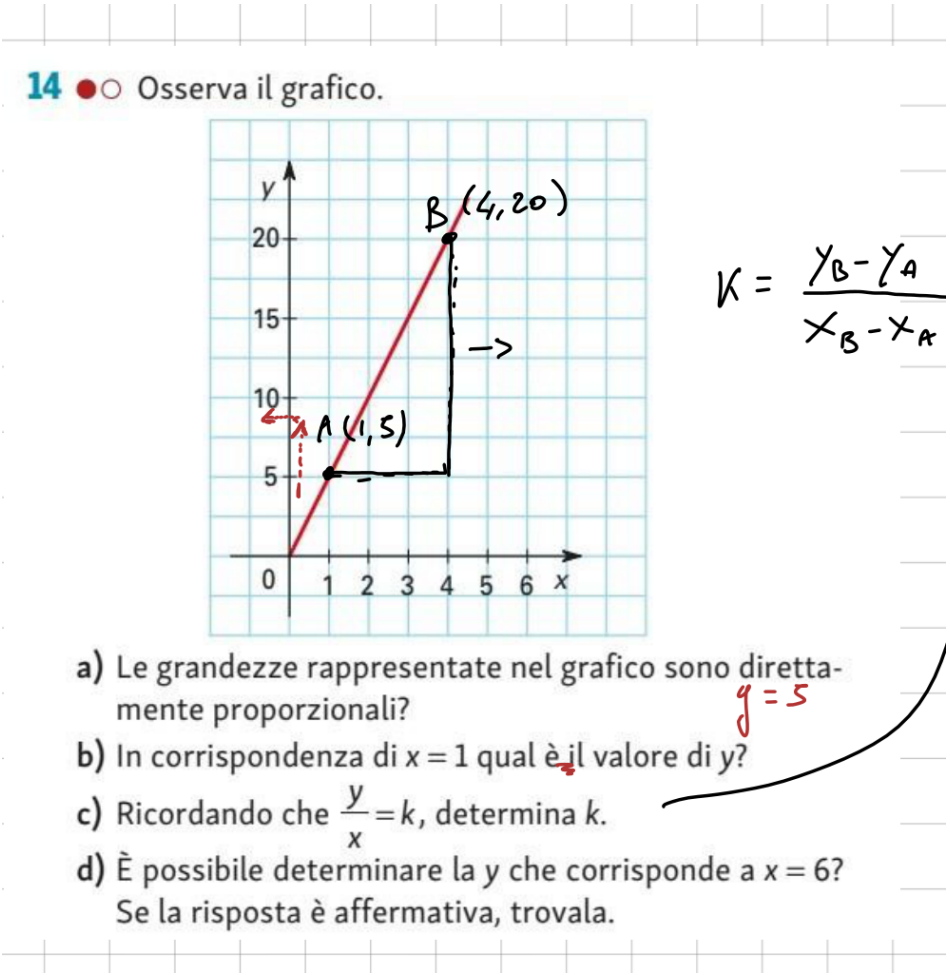


Figura 7.1: Traccia originale dal libro di testo: Esercizio 14, analisi del grafico cartesiano con punti $A(1,5)$ e $B(4,20)$.

Risoluzione ed Analisi: Risoluzione Completa e Commento Fisico

a) **Verifica della Proporzionalità Diretta:**
Le grandezze rappresentate sono **direttamente proporzionali**. La traiettoria cartesiana è una semiretta uscente dall'origine degli assi $(0,0)$.

b) **Valore di y per $x = 1$:**
Dall'intersezione con la retta nel punto A, per $x = 1$ si ricava direttamente $y = 5$.

c) **Determinazione della Costante k:**
Ricordando che la definizione analitica della proporzionalità diretta è $y/x = k$, calcoliamo il rapporto costante per i punti noti:

$$k = \frac{y_A}{x_A} = \frac{5}{1} = 5, \qquad k = \frac{y_B}{x_B} = \frac{20}{4} = 5$$

La costante di proporzionalità vale $\mathbf{k = 5}$, e l'equazione analitica della retta è $y = 5x$.

d) **Calcolo del valore di y per $x = 6$:**
Sì, è possibile determinare il valore corrispondente applicando l'equazione della retta:

$$y(6) = 5 \cdot 6 = \mathbf{30}$$

7.2 Esercizio 22: Dipendenza Lineare con Intercetta all'Origine

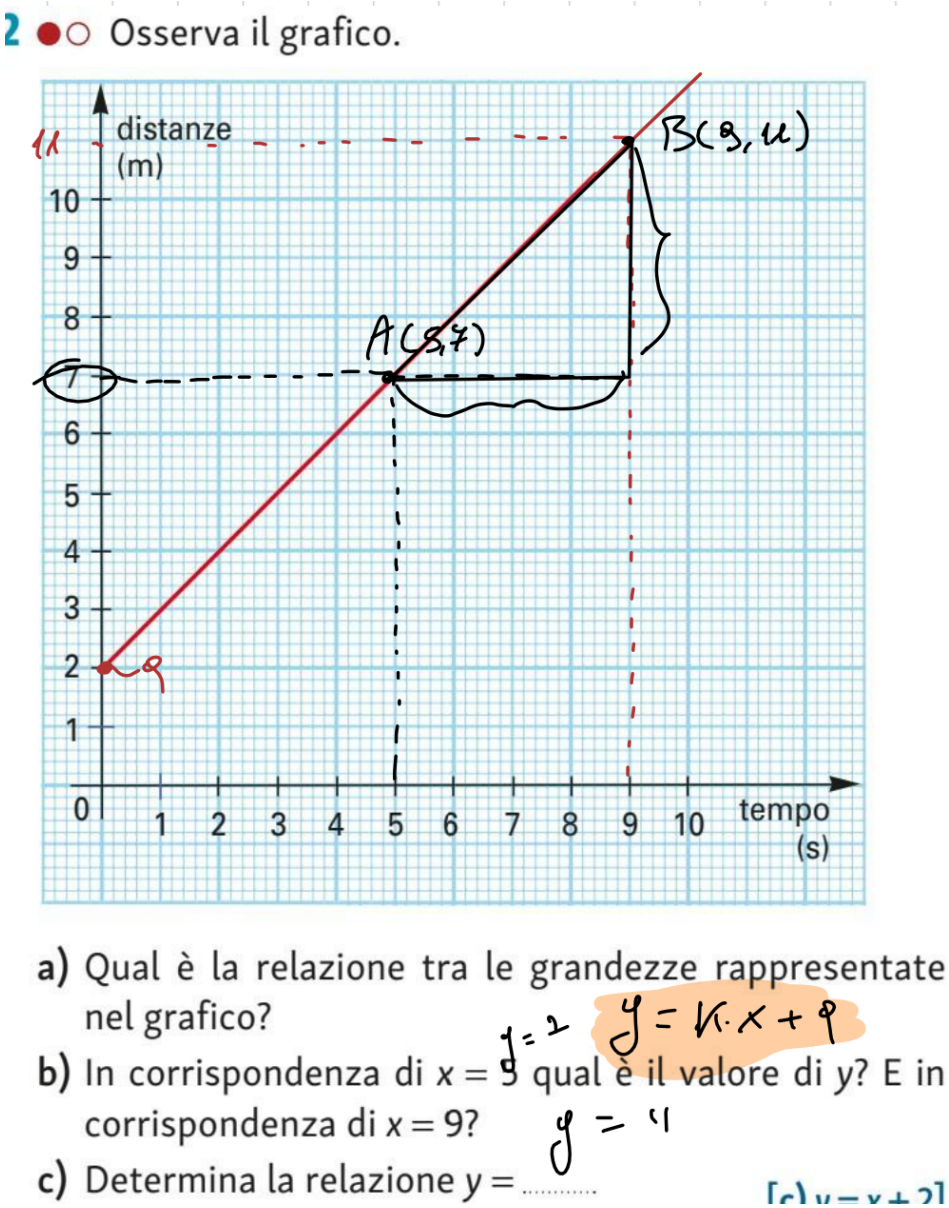


Figura 7.2: Traccia originale dal libro di testo: Esercizio 22, retta non passante per l'origine con punti $A(5, 7)$, $B(9, 11)$ e intercetta $q = 2$.

a) **Relazione tra le Grandezze:**
La relazione è una **dipendenza lineare** del tipo $y = kx + q$ (oppure $y = mx + q$). Non si tratta di una proporzionalità diretta poiché la retta non attraversa l'origine $(0, 0)$, bensì presenta un'ordinata all'origine non nulla ($q = 2$).

b) **Lettura dei Valori dal Grafico:**
Dal grafico si deducono le coordinate dei punti notevoli:

- Per $x = 0$, $y = 2$ (termine noto q);
- Per $x = 5$, $y = 7$ (punto A);
- Per $x = 9$, $y = 11$ (punto B).

c) **Determinazione dell'Equazione Analitica:**
Calcoliamo la pendenza k tramite il rapporto incrementale:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{11 - 7}{9 - 5} = \frac{4}{4} = 1$$

Poiché per $x = 0$ la retta interseca l'asse delle ordinate a quota $q = 2$, l'equazione completa è:

$$\boxed{y = x + 2}$$

7.3 Esercizio 26: Proporzionalità Inversa e Ramo di Iperbole Equilatera

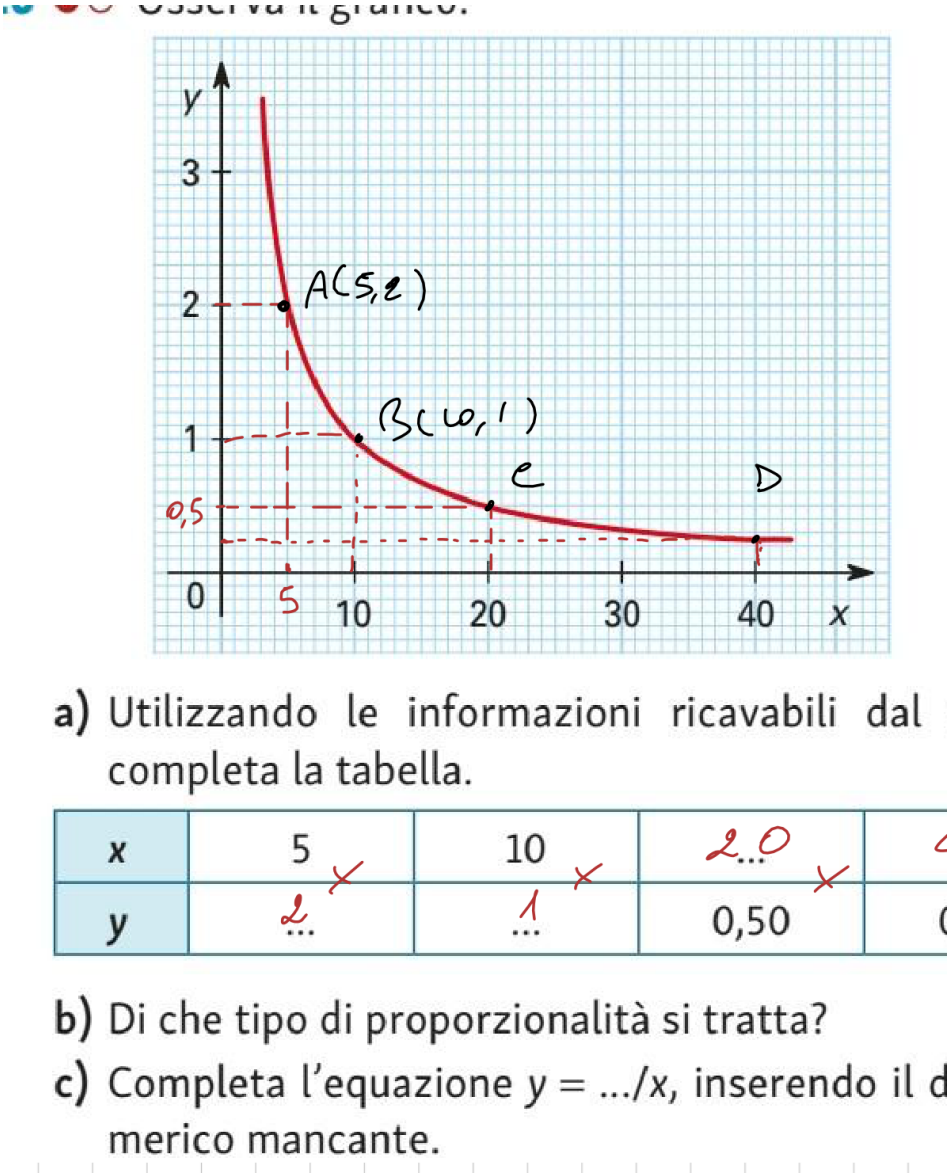


Figura 7.3: Traccia originale dal libro di testo: Esercizio 26, grafico di proporzionalità inversa con punti A, B, C, D.

Risoluzione ed Analisi: Risoluzione Completa e Tabulazione

a) **Completamento della Tabella dei Valori:**
Leggendo le coordinate dei quattro punti evidenziati sulla curva:

- Punto A: per $x = 5$, $y = 2$;
- Punto B: per $x = 10$, $y = 1$;
- Punto C: per $x = 20$, $y = 0{,}50$;
- Punto D: per $x = 40$, $y = 0{,}25$.

x	5	10	20	40
y	2	1	0,50	0,25
x · y	10	10	10	10

b) **Natura della Proporzionalità:**
Poiché il prodotto tra le due grandezze si mantiene rigorosamente costante ($x \cdot y = 10$), si tratta di una **proporzionalità inversa**. La curva geometrica è un **ramo di iperbole equilatera** riferita ai propri asintoti.

c) **Equazione Analitica:**
Esplicitando la variabile dipendente y:

$$\boxed{y = \frac{10}{x}}$$

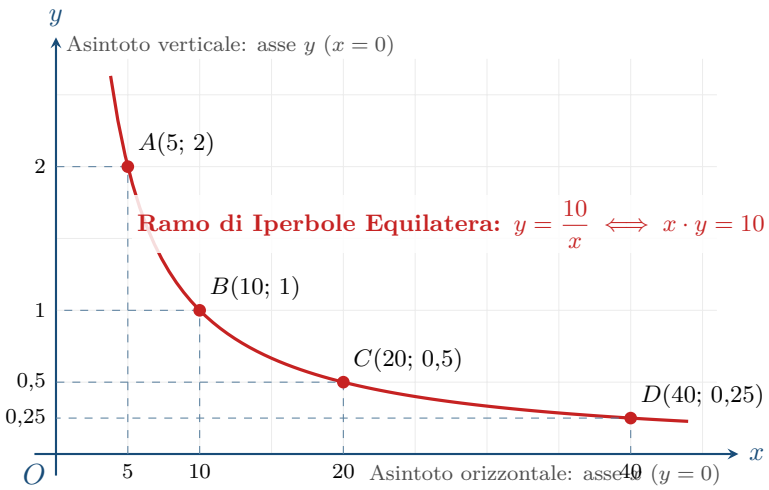
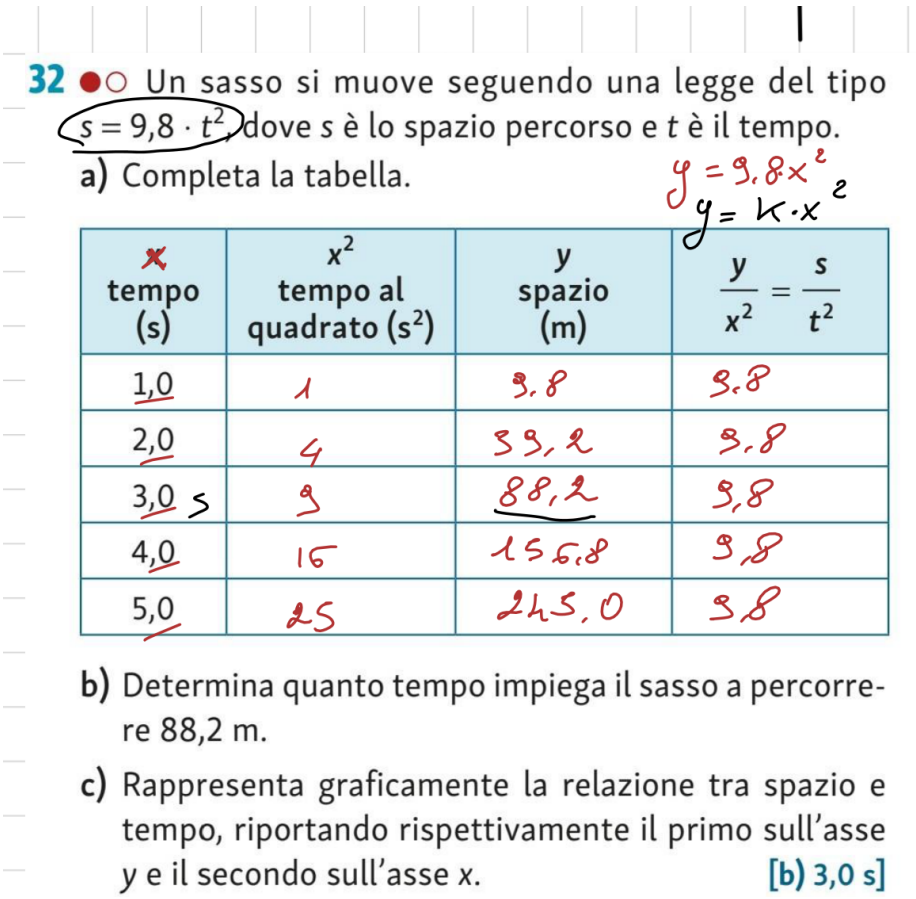


Figura 7.4: Grafico cartesiano analitico dell'Esercizio 26: ramo di iperbole equilatera riferita ai propri asintoti cartesiani ($x = 0$ e $y = 0$). Tutti i punti A, B, C, D appartengono alla curva con costante di proporzionalità $k = x \cdot y = 10$.

7.4 Esercizio 32: Proporzionalità Quadratica e Moto di Caduta di un Sasso



32 ●○ Un sasso si muove seguendo una legge del tipo $s = 9{,}8 \cdot t^2$, dove s è lo spazio percorso e t è il tempo.

a) Completa la tabella.

$y = 9{,}8x^2$

$y = k \cdot x^2$

x tempo (s)	x^2 tempo al quadrato (s^2)	y spazio (m)	$\frac{y}{x^2} = \frac{s}{t^2}$
1,0	1	9,8	9,8
2,0	4	39,2	9,8
3,0 s	9	88,2	9,8
4,0	16	156,8	9,8
5,0	25	245,0	9,8

b) Determina quanto tempo impiega il sasso a percorrere 88,2 m.

c) Rappresenta graficamente la relazione tra spazio e tempo, riportando rispettivamente il primo sull'asse y e il secondo sull'asse x. **[b) 3,0 s]**

Figura 7.5: Traccia originale dal libro di testo: Esercizio 32, legge oraria quadratica $s = 9{,}8 \cdot t^2$.

Risoluzione ed Analisi: Risoluzione Completa e Analisi Cinematica

La legge del moto assegnata è $s = 9{,}8 \cdot t^2$, corrispondente al modello di proporzionalità quadratica $y = kx^2$ con costante $k = 9{,}8\,\text{m/s}^2$.

a) **Completamento della Tabella:**
Calcoliamo i quadrati dei tempi e i corrispondenti spazi percorsi:

x (tempo t in s)	$\mathbf{x^2}$ (t^2 in s^2)	**y** (spazio s in m)	$\mathbf{y/x^2 = s/t^2}$ (m/s^2)
1,0	1	9,8	9,8
2,0	4	39,2	9,8
3,0	9	88,2	9,8
4,0	16	156,8	9,8
5,0	25	245,0	9,8

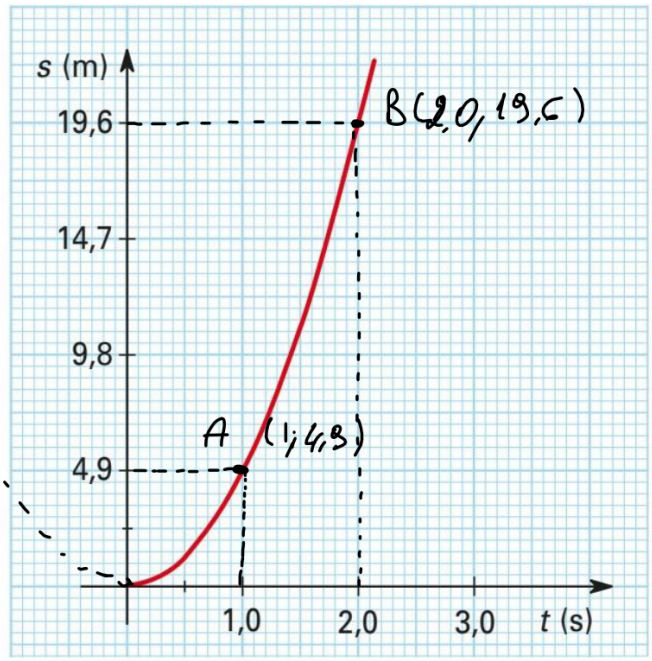
b) **Tempo per Percorrere 88,2 m:**
Impostiamo l'equazione $s(t) = 88{,}2\,\text{m}$ e ricaviamo t invertendo la relazione quadratica:

$$9{,}8 \cdot t^2 = 88{,}2 \implies t^2 = \frac{88{,}2}{9{,}8} = 9 \implies \mathbf{t = \sqrt{9} = 3{,}0\,s}$$

c) **Rappresentazione Grafica:**
Riportando il tempo t sull'asse delle ascisse e lo spazio s sull'asse delle ordinate, la curva ottenuta è un **ramo di parabola** convessa con vertice nell'origine degli assi $(0, 0)$.

7.5 Esercizio 34: Caduta di un Vaso di Fiori da un Balcone

●● Nel grafico è rappresentato il moto di un vaso di fiori caduto da un balcone (*s* è lo spazio percorso e *t* è il tempo).



a) Dopo 1,0 s quanto spazio ha percorso il vaso?
b) Quanto tempo impiega per percorrere 19,6 m?
c) Quale relazione intercorre tra il tempo e lo spazio?
d) È possibile determinare di quanti metri è caduto dopo 3,0 s (ipotizzando che sia ancora in volo)?

$y = K \cdot x^2$ →

Figura 7.6: Traccia originale dal libro di testo: Esercizio 34, moto di caduta libera di un vaso con punti $A(1{,}0; 4{,}9)$ e $B(2{,}0; 19{,}6)$.

a) **Spazio percorso dopo $1{,}0\,\mathbf{s}$:**
Dal grafico, in corrispondenza del punto $A(1{,}0; 4{,}9)$ sull'asse delle ascisse $t = 1{,}0\,\mathrm{s}$, si legge direttamente:

$$\mathbf{s = 4{,}9\,m}$$

b) **Tempo impiegato per percorrere $19{,}6\,\mathbf{m}$:**
In corrispondenza dell'ordinata $s = 19{,}6\,\mathrm{m}$ (punto B), la proiezione sull'asse dei tempi fornisce:

$$\mathbf{t = 2{,}0\,s}$$

c) **Relazione tra Tempo e Spazio:**
Valutiamo il rapporto tra lo spazio e il quadrato del tempo per i due punti sperimentali:

$$\frac{s_A}{t_A^2} = \frac{4{,}9\,\mathrm{m}}{(1{,}0\,\mathrm{s})^2} = 4{,}9\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}, \qquad \frac{s_B}{t_B^2} = \frac{19{,}6\,\mathrm{m}}{(2{,}0\,\mathrm{s})^2} = \frac{19{,}6}{4} = 4{,}9\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Il rapporto è costante. La relazione è una **proporzionalità quadratica diretta**:

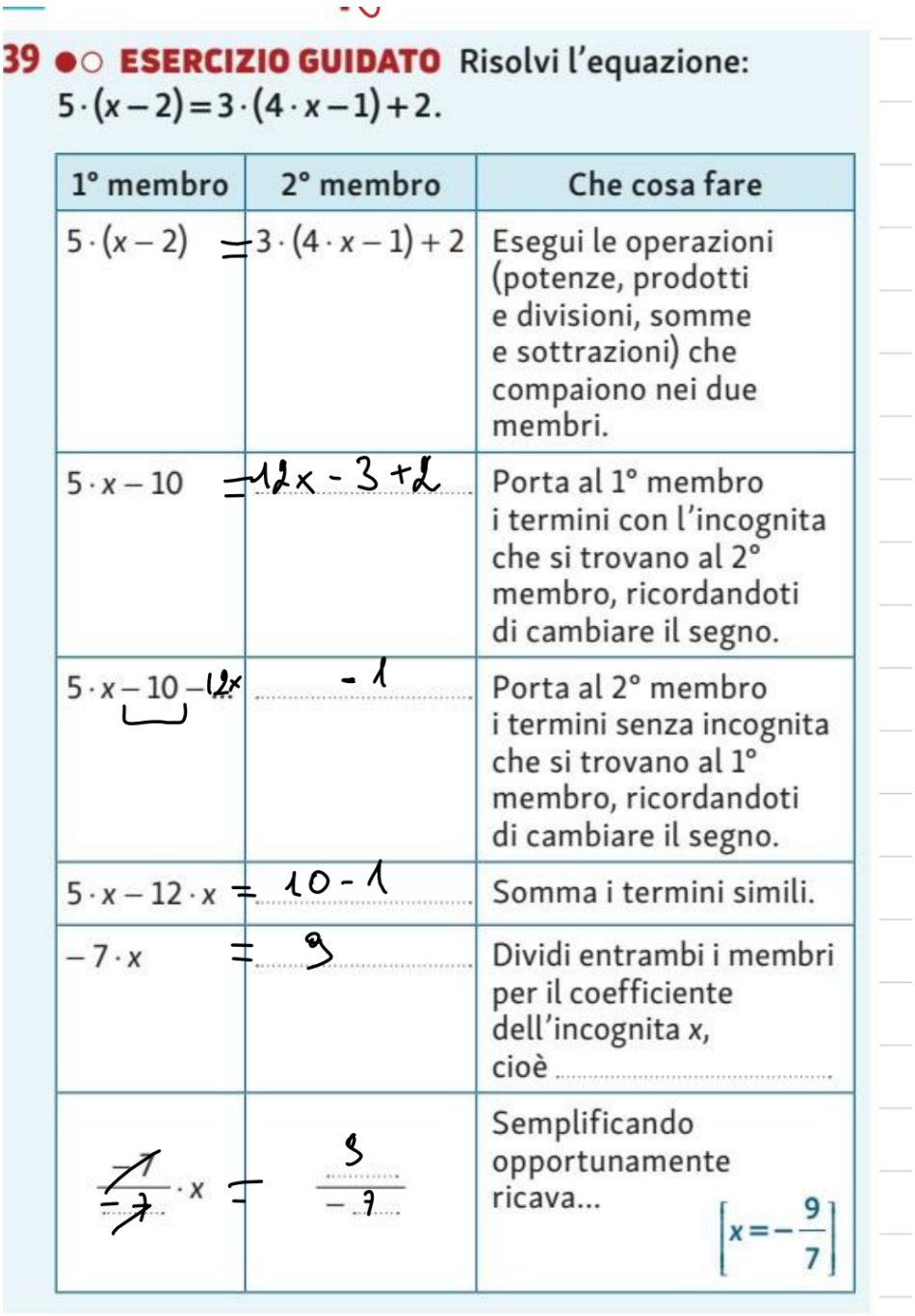
$$\boxed{s(t) = 4{,}9 \cdot t^2}$$

Nota teorica: La costante $4{,}9\,\mathrm{m/s^2}$ coincide esattamente con $\frac{1}{2}g$, dove $g \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ è l'accelerazione di gravità terrestre: $s = \frac{1}{2}gt^2$.

d) **Distanza percorsa dopo $3{,}0\,\mathbf{s}$ (se ancora in volo):**
Sostituendo $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$ nella legge oraria quadratica:

$$s(3{,}0) = 4{,}9 \cdot (3{,}0)^2 = 4{,}9 \cdot 9 = \boxed{44{,}1\,\mathrm{m}}$$

7.6 Esercizio 39: Risoluzione Guidata di un'Equazione Lineare



39 ●○ **ESERCIZIO GUIDATO** Risolvi l'equazione:
$5 \cdot (x-2) = 3 \cdot (4 \cdot x - 1) + 2$.

1° membro	2° membro	Che cosa fare
$5 \cdot (x-2)$ =	$3 \cdot (4 \cdot x - 1) + 2$	Esegui le operazioni (potenze, prodotti e divisioni, somme e sottrazioni) che compaiono nei due membri.
$5 \cdot x - 10$ =	$12x - 3 + 2$	Porta al 1° membro i termini con l'incognita che si trovano al 2° membro, ricordandoti di cambiare il segno.
$5 \cdot x - 10 - 12x$	-1	Porta al 2° membro i termini senza incognita che si trovano al 1° membro, ricordandoti di cambiare il segno.
$5 \cdot x - 12 \cdot x$ =	$10 - 1$	Somma i termini simili.
$-7 \cdot x$ =	9	Dividi entrambi i membri per il coefficiente dell'incognita x, cioè .....
$\frac{-7}{-7} \cdot x$ =	$\frac{9}{-7}$	Semplificando opportunamente ricava... $\left[x = -\frac{9}{7}\right]$

Figura 7.7: Traccia originale dal libro di testo: Esercizio 39, tabella guidata per la risoluzione dell'equazione $5(x-2) = 3(4x-1) + 2$.

Risoluzione ed Analisi: Applicazione Rigorosa dei Principi di Equivalenza

Equazione iniziale assegnata:

$$5(x-2) = 3(4x-1) + 2$$

1. **Esecuzione delle operazioni algebriche nei due membri:**

Sviluppiamo le moltiplicazioni distribuendo i fattori numerici:

$$5x - 10 = 12x - 3 + 2 \implies 5x - 10 = 12x - 1$$

2. **Applicazione del Primo Principio di Equivalenza (trasporto dell'incognita):**
   Sottraiamo $12x$ da ambo i membri (portiamo i termini con l'incognita a sinistra cambiandone il segno):
   $$5x - 10 - 12x = -1$$

3. **Applicazione del Primo Principio di Equivalenza (trasporto dei termini noti):**
   Aggiungiamo 10 ad ambo i membri (portiamo -10 a destra come $+10$):
   $$5x - 12x = 10 - 1$$

4. **Somma dei termini simili:**
   $$-7x = 9$$

5. **Applicazione del Secondo Principio di Equivalenza (divisione per il coefficiente):**
   Dividiamo entrambi i membri per il coefficiente di x, ossia per $-7 \neq 0$:
   $$\frac{-7x}{-7} = \frac{9}{-7} \implies \boxed{x = -\frac{9}{7}}$$

Capitolo 8

Unità di Misura Derivate, Volume e Analisi Dimensionale Rigorosa

8.1 La Misura del Volume: Il Litro, Equivalenze Geometriche e Densità dell'Acqua

Definizione Fondamentale: Volume e Litro come Unità di Capacità (Tavola 14)

Nel Sistema Internazionale l'unità di misura del volume è il **metro cubo** (m^3). Per i fluidi e i liquidi si adotta comunemente l'**unità di capacità**: il **litro** (L). L'equivalenza fondamentale che raccorda le unità di volume con la capacità è:

$$\mathbf{1}\,\mathrm{dm}^{\mathbf{3}} = \mathbf{1}\,\mathrm{L} \tag{8.1}$$

ovvero: un litro corrisponde esattamente allo spazio occupato da un cubo avente il lato di un decimetro (10 cm).

Risoluzione ed Analisi: Scala delle Equivalenze: Volumi Cubici e Capacità in Litri

Poiché le unità volumetriche scalano secondo il cubo dei prefissi lineari ($10^3 = 1000$):

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathbf{m^3} & & \longleftrightarrow & & \mathbf{dm^3} & & \longleftrightarrow & & \mathbf{cm^3} & \longleftrightarrow & \mathbf{mm^3} \\ \| & & & & \| & & & & \| & & \\ \mathrm{kL} & \mathrm{hL} & \mathrm{daL} & & \mathbf{L} & & \mathrm{dL} & \mathrm{cL} & \mathbf{mL} & & \end{array}$$

In particolare:

- $1\,\mathrm{m}^3 = 1000\,\mathrm{dm}^3 = 1000\,\mathrm{L} = 1\,\mathrm{kL}$ (un metro cubo equivale a mille litri).
- $1\,\mathrm{dm}^3 = 1\,\mathrm{L} = 1000\,\mathrm{mL} = 1000\,\mathrm{cm}^3 \implies \mathbf{1}\,\mathrm{cm}^{\mathbf{3}} = \mathbf{1}\,\mathrm{mL}$.

Interpretazione Fisica e Metodologia: La Densità dell'Acqua Distillata e la Coerenza delle Unità di Misura

La densità dell'acqua pura a temperatura di $4\,^{\circ}\mathrm{C}$ è convenzionalmente pari a $1000\,\mathrm{kg/m^3}$:

$$d_{\text{acqua}} = 1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} = \frac{1000\,\mathrm{kg}}{1000\,\mathrm{dm^3}} = 1\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{dm^3}} = \mathbf{1}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{L}} \tag{8.2}$$

Un litro d'acqua pura possiede esattamente la massa di un chilogrammo!

8.2 Il Metodo dell'Analisi Dimensionale e Verifica di Congruenza delle Equazioni

Definizione Fondamentale: Analisi Dimensionale di un'Equazione Fisica (Tavola 14)

L'**analisi dimensionale** di un'equazione in cui compaiono delle grandezze fisiche consiste nel **verificare la congruenza delle unità di misura in cui sono espressi i suoi due membri**.
Regola aurea: *Le dimensioni fisiche e le unità di misura del primo membro devono essere identiche a quelle del secondo membro.*

Risoluzione ed Analisi: Verifica Comparativa della Formula del Volume: $V = m \cdot d$ vs $V = \frac{m}{d}$

Siano date la massa m ($[M] = \mathrm{kg}$) e la densità $d = \frac{m}{V}$ $\left(\left[\frac{M}{L^3}\right] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}\right)$. Vogliamo ricavare la formula per il volume V ($[L^3] = \mathrm{m^3}$).

1. **Test dell'ipotesi errata $V = m \cdot d$:**

$$1^{\circ}\text{ Membro: } [V] = [\mathrm{m^3}] = [L^3] \tag{8.3}$$

$$2^{\circ}\text{ Membro: } [m \cdot d] = [\mathrm{kg}] \cdot \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}\right] = \left[M \cdot \frac{M}{L^3}\right] = \left[\frac{M^2}{L^3}\right] = \left[\frac{\mathrm{kg^2}}{\mathrm{m^3}}\right] \tag{8.4}$$

   Poiché $[L^3] \neq \left[\frac{M^2}{L^3}\right]$, l'uguaglianza è **dimensionalmente falsa** (**ERRORE!**). Moltiplicare la massa per la densità non produce un volume!

2. **Test della formula corretta $V = \frac{m}{d}$:**

$$1^{\circ}\text{ Membro: } [V] = [\mathrm{m^3}] = [L^3] \tag{8.5}$$

$$2^{\circ}\text{ Membro: } \left[\frac{m}{d}\right] = \left[\frac{\mathrm{kg}}{\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}}\right] = \left[\frac{\mathrm{kg}}{1} \cdot \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{kg}}\right] = [\mathrm{m^3}] = [L^3] \tag{8.6}$$

   Poiché $[L^3] = [L^3]$, la congruenza dimensionale è **perfettamente verificata** (**CORRETTO!**).

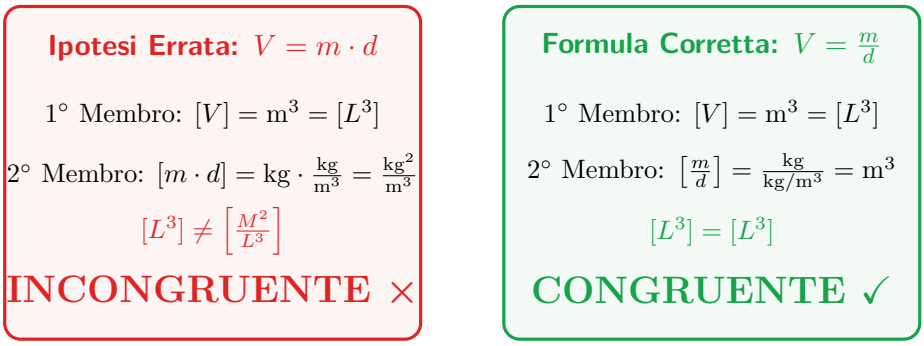


Figura 8.1: Quadro comparativo dell'analisi dimensionale (Tavola 14 del quaderno): verifica della coerenza delle unità di misura tra l'errata moltiplicazione $V = m \cdot d$ e la corretta divisione $V = \frac{m}{d}$.

Capitolo 9

La Misura Operativa, Errore di Sensibilità, Incertezza e Misure Dirette vs Indirette

9.1 Misura della Lunghezza di un'Asta con il Righello ed Errore di Sensibilità (Tavola 15)

Misurare una grandezza fisica significa confrontarla con l'unità di misura campione mediante uno strumento tarato. Consideriamo l'esperimento fondamentale illustrato nella **Tavola 15** del quaderno: la misura della lunghezza L di un'asta rigida tramite un righello graduato (o un metro da sarti) avente tacche spaziate ogni 0,5 cm.

Risoluzione ed Analisi: Procedura Operativa di Lettura sulla Scala Graduata

Per eseguire correttamente la lettura della lunghezza L dell'asta:

1. Si allinea con precisione l'estremità sinistra dell'asta con la tacca dello **zero** (0,0 cm) della scala graduata, evitando disallineamenti o errori di parallasse.
2. Si osserva la posizione dell'estremità destra dell'asta rispetto alla scala e **si considera la tacca più vicina**: nel nostro caso l'estremità cade sulla tacca intermedia tra 6 cm e 7 cm, per cui:
$$\mathbf{L = 6{,}5\,\text{cm}}$$
3. Poiché nessuna scala graduata può avere suddivisioni infinitamente fitte, **tutti gli strumenti di misura sono caratterizzati da un errore di sensibilità**.

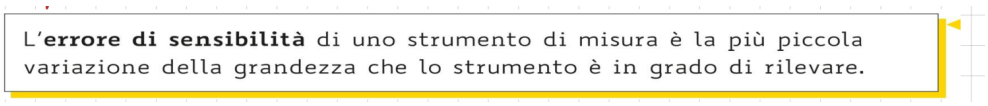


Figura 9.1: Definizione dal libro di testo (Tavola 15): l'errore di sensibilità di uno strumento di misura.

Definizione Fondamentale: Errore di Sensibilità di uno Strumento di Misura (Tavola 15)

L'**errore di sensibilità** (o semplicemente **sensibilità**) di uno strumento di misura è la **più piccola variazione della grandezza che lo strumento è in grado di rilevare**. Operativamente, su uno strumento analogico a scala graduata, l'errore di sensibilità è la **"distanza" (differenza di valore) tra una tacca e quella immediatamente successiva**. Nel caso del metro da sarti (o righello graduato al mezzo centimetro) rappresentato nella Tavola 15, prendendo due tacche consecutive qualsiasi (ad esempio 7,5 cm e 8,0 cm), la sensibilità vale:

$$\mathbf{\Delta x = 8{,}0\,cm - 7{,}5\,cm = 0{,}5\,cm} \tag{9.1}$$

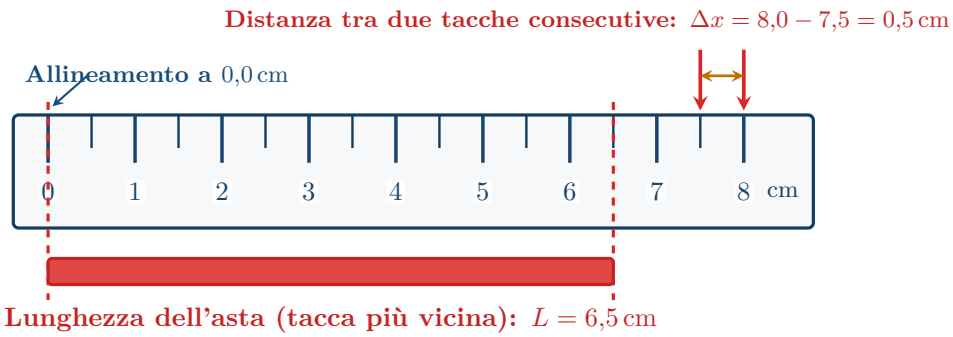


Figura 9.2: Rappresentazione vettoriale della misura diretta della lunghezza di un'asta con il righello graduato (Tavola 15): l'estremità destra cade in corrispondenza della tacca 6,5 cm, mentre la distanza tra due tacche consecutive (7,5 cm e 8,0 cm) definisce l'errore di sensibilità $\Delta x = 0{,}5\,\text{cm}$.

9.2 L'Incertezza Δx e la Scrittura Formale di una Misura (Tavola 15)

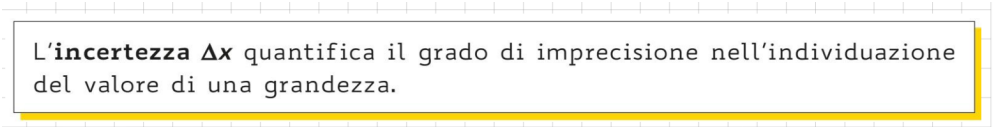


Figura 9.3: Definizione dal libro di testo (Tavola 15): l'incertezza Δx di una misura.

Definizione Fondamentale: Incertezza Δx e Scrittura Formale della Misura (Tavola 15)

L'**incertezza** Δx quantifica il **grado di imprecisione nell'individuazione del valore di una grandezza**.
Regola fondamentale per la misura singola: *Se misuriamo una sola volta la lunghezza di un'asta con il righello, l'**incertezza** e la **sensibilità** dello strumento sono sinonimi* ($\Delta x =$ sensibilità).
La misura completa di una grandezza fisica X si scrive sempre nella forma canonica:

$$\boxed{X = (x_m \pm \Delta x)\,\text{udm}} \tag{9.2}$$

dove:

- **X** è il **simbolo della grandezza fisica** misurata (es. L per una lunghezza, m per una massa, t per un tempo);
- $\mathbf{x_m}$ è il **valore della grandezza** (il valore misurato letto sulla tacca più vicina, o il valore medio in caso di misure ripetute);
- $\mathbf{\Delta x}$ è l'**incertezza assoluta** associata alla misura;
- udm è l'**unità di misura**, posta fuori dalle parentesi tonde poiché si riferisce sia a x_m sia a Δx.

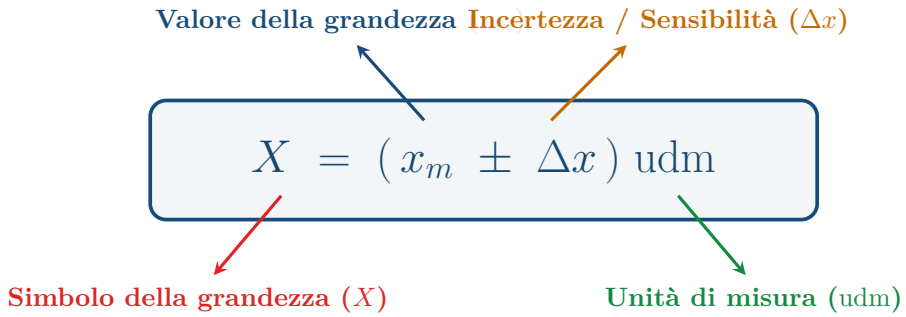


Figura 9.4: Anatomia della scrittura formale di una misura fisica secondo lo schema della Tavola 15.

Risoluzione ed Analisi: Applicazione all'Asta della Tavola 15 e Significato Fisico dell'Intervallo

Sostituendo i valori rilevati per l'asta ($x_m = 6{,}5\,\text{cm}$ e $\Delta x = 0{,}5\,\text{cm}$), la misura va scritta formalmente come:

$$\boxed{L = (6{,}5 \pm 0{,}5)\,\text{cm}} \tag{9.3}$$

- **Intervallo di incertezza (o di confidenza):** Scrivere $L = (6{,}5 \pm 0{,}5)\,\text{cm}$ significa affermare che la lunghezza reale dell'asta è compresa tra un valore minimo L_{min} e un valore massimo L_{max}:

$$L_{\text{min}} = 6{,}5 - 0{,}5 = 6{,}0\,\text{cm}, \quad L_{\text{max}} = 6{,}5 + 0{,}5 = 7{,}0\,\text{cm} \implies L \in [6{,}0;\ 7{,}0]\,\text{cm}$$

- **Coerenza delle cifre decimali:** L'incertezza $\Delta x = 0{,}5\,\text{cm}$ è espressa con una sola cifra significativa (sulla posizione dei decimi di centimetro), e il valore misurato $x_m = 6{,}5\,\text{cm}$ è arrotondato esattamente alla medesima posizione decimale (i decimi).

- **Precisione della misura (Errore Relativo e Percentuale):**

$$e_r = \frac{\Delta L}{L_m} = \frac{0{,}5\,\text{cm}}{6{,}5\,\text{cm}} = \frac{1}{13} \approx 0{,}0769 \qquad \Longrightarrow \qquad e_p = e_r \cdot 100\% \approx \mathbf{7{,}7}\%$$

9.3 Misure Dirette e Misure Indirette (Tavole 15 e 16)

Le procedure sperimentali con cui si determina il valore di una grandezza fisica si suddividono in due categorie fondamentali: **misure dirette** e **misure indirette**.

Definizione Fondamentale: Misura Diretta vs Misura Indiretta (Tavole 15 e 16)

1. **Misura Diretta (Tavola 15):**
   Una misura si dice **diretta** se il valore della grandezza fisica viene **letto direttamente dal display** (negli strumenti digitali) **o dalla scala graduata** (negli strumenti analogici) dello strumento di misura, confrontando direttamente la grandezza con l'unità campione.
   Esempi: la misura della lunghezza $L = (6{,}5 \pm 0{,}5)\,\text{cm}$ di un'asta con il righello; la lettura della massa su una bilancia; la lettura di un intervallo di tempo con un cronometro o della temperatura con un termometro.

2. **Misura Indiretta (Tavola 16):**
   Una misura si dice **indiretta** se il valore della grandezza viene ottenuto **mediante calcoli algebrici** (applicando una formula matematica o geometrica) a partire dai valori di altre grandezze misurate direttamente.
   Esempio canonico (Tavola 16): la misura della **superficie del pavimento** di una stanza ($S = a \cdot b$), determinata moltiplicando tra loro le lunghezze dei due lati a e b misurate direttamente con il metro.

Risoluzione ed Analisi: Esempio Svolto Completo: Misura Indiretta della Superficie di un Pavimento (Tavola 16)

Vogliamo determinare la superficie S di un pavimento rettangolare.

1. **Fase 1 — Misure Dirette dei Lati:** Con una rotella metrica (sensibilità $\Delta x = 0{,}1\,\text{m}$) misuriamo direttamente la lunghezza a e la larghezza b della stanza:

$$a = (4{,}0 \pm 0{,}1)\,\text{m}, \qquad b = (3{,}0 \pm 0{,}1)\,\text{m}$$

2. **Fase 2 — Calcolo Algebrico del Valore Attendibile (Misura Indiretta):** Applichiamo la formula geometrica dell'area del rettangolo:

$$S_m = a_m \cdot b_m = 4{,}0\,\text{m} \cdot 3{,}0\,\text{m} = \mathbf{12{,}0\,m^2}$$

3. **Fase 3 — Propagazione dell'Incertezza sul Prodotto:** Poiché la superficie è il prodotto di due grandezze affette da incertezza, l'errore relativo sul prodotto è la somma degli errori relativi sui singoli fattori:

$$e_{r,S} = \frac{\Delta a}{a_m} + \frac{\Delta b}{b_m} = \frac{0{,}1}{4{,}0} + \frac{0{,}1}{3{,}0} = 0{,}025 + 0{,}0333 = 0{,}0583$$

   Da cui l'incertezza assoluta ΔS sulla superficie vale:

$$\Delta S = S_m \cdot e_{r,S} = 12{,}0\,\text{m}^2 \cdot 0{,}0583 = 0{,}7\,\text{m}^2$$

4. **Scrittura Formale della Misura Indiretta:**

$$\boxed{S = (12{,}0 \pm 0{,}7)\,\mathrm{m}^2}$$

Caratteristica	Misura Diretta (Tavola 15)	Misura Indiretta (Tavola 16)
Procedura Operativa	Lettura immediata sulla scala graduata o sul display dello strumento.	Calcolo algebrico tramite una formula matematica a partire da misure dirette.
Origine dell'Incertezza	Per singola misura coincide direttamente con l'errore di sensibilità Δx dello strumento.	Si ottiene mediante le leggi di propagazione degli errori a partire dalle incertezze delle grandezze dirette.
Esempi di Laboratorio	Lunghezza dell'asta col righello $L = (6{,}5 \pm 0{,}5)$ cm; tempo col cronometro; massa con la bilancia.	Superficie del pavimento $S = a \cdot b$; volume di un cilindro $V = \pi r^2 h$; densità $d = m/V$; velocità $v = s/t$.

Tabella 9.1: Quadro sinottico comparativo tra misure dirette e misure indirette (Tavole 15 e 16).